南京理工大学 Beamer 主题模板

Minimalist NJUST Beamer • 南理工紫主题

张三

zhangsan@njust.edu.cn

XX 学院，南京理工大学

2026/09/23

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1 PX4 简介

2 主要内容

3 总结

开源飞行控制软件——PX4

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

官网介绍

PX4 is an open source **flight control software** for drones and other unmanned vehicles. The project provides a flexible set of tools for drone developers to share technologies to create tailored solutions for drone applications. PX4 provides a standard to deliver drone **hardware** support and **software** stack, allowing an ecosystem to build and maintain hardware and software in a scalable way (PX4 Development Team, 2026a).

- 官网：https://px4.io/
- 代码管理：https://github.com/PX4/PX4-Autopilot
- 开发者手册：https://docs.px4.io/

PX4 固件版本

- 最新发布稳定版本[1]：v1.11.2
- 使用版本：v1.10.0



图 1：PX4 软件版本

不同版本的固件会修改 bug、增加新功能，例如：v1.10.0 将多旋翼 IMU 数据更新速率提高到 1 kHz，v1.10.1 为了减小 CPU 负载又将其降为 400 Hz。

[1] https://github.com/PX4/PX4-Autopilot/releases

PX4 系统架构概述

Meier et al. (2015) 将 PX4 的实现划分为两个主要部分：

- **飞行控制栈**（flight stack）：主要包括状态估计和飞行控制系统；
- **中间件**：通用的机器人应用层，负责内部/外部通讯和硬件整合。

所有 PX4 支持的机型（含无人船、无人车、无人水下航行器等）共用同一代码库。

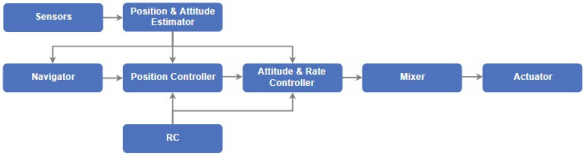


图 2：PX4 飞行控制栈[2]

[2] https://docs.px4.io/main/zh/concept/architecture.html

1 PX4 简介

2 主要内容

3 总结

文本区块

将文本放入区块内

普通区块

这是普通色块（辅助蓝）

示例区块

这是示例色块（浅紫金），红色、绿色为便捷文本颜色命令

强调区块

强调色为紫金（`njust_gold`），与定理类区块一致

三线表

表 1：PX4 固件版本对照

版本	发布状态	主要变化
v1.10.0	使用版本	多旋翼 IMU 数据更新速率 1 kHz
v1.10.1	过渡版本	为了减小 CPU 的负载，将该速率降为 400 Hz
v1.11.2	最新稳定版	修复若干缺陷、增加新的功能（演示数据）(PX4 Development Team, 2026b)

三线表由 `booktabs` 绘制：头尾粗线 1.2 pt，中间线 0.5 pt；表头加粗（黑色）。

定理与证明

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

定理 1 (具体与连续)

*任何具体对象都可以分解为**连续**与**离散**两部分：*

$$\textit{具体} = \textit{连续} + \textit{离散}.$$

证明.

以函数为例：连续部分体现为积分，离散部分体现为级数求和，

$$\alpha = \beta + \gamma. \tag{1}$$

这里还可以引用定理 1。 □

自定义字体大小

\Huge	24.88 pt
\huge	20.74 pt
\LARGE	17.28 pt
\Large	14.4 pt
\large	12 pt
\normalsize	10 pt
\small	9 pt
\footnotesize	8 pt
\scriptsize	7 pt
\tiny	5 pt

1 PX4 简介

2 主要内容

3 总结

总结

- 本模板版式：固定高度顶栏、右上角校徽墨迹对齐、分节目录页、编号定理环境
- 主题色为南理工紫 #990099（VI 标准色 C54 M96 Y0 K0 / Pantone 248）
- 区块配色：辅助蓝（定义/普通区块）、紫金（定理/强调）、浅紫金（示例）
- 使用 XeLaTeX 一键编译：`latexmk -xelatex NJUST-slides.tex`

参考文献

Meier, L., Honegger, D., and Pollefeys, M. (2015). PX4: A node-based multithreaded open source robotics framework for deeply embedded platforms. In *2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 6235–6240. IEEE.

PX4 Development Team (2026a). PX4 Autopilot. https://px4.io/. Accessed: 2026-09-23.

PX4 Development Team (2026b). PX4 User Guide. https://docs.px4.io/. Accessed: 2026-09-23.

Thanks!